Management Rapportage Tool

Plan van Aanpak

Bachelor in de toegepaste informatica
keuzerichting applicatieontwikkeling

Academiejaar 2025-2026

Tom Gijsbers

Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel

LID VAN ASSOCIATIE KU LEUVEN

THOMAS MORE

Inhoudsopgave

1 Bedrijf & Achtergrond 3
1.1 Over FourIQ 3
1.2 Huidige situatie 3
1.3 Technische context 4
2 Doelstellingen 4
2.1 De stageopdracht 4
2.2 Verwachte resultaten & functionaliteiten 5
3 Business case 5
4 Projectomvang en grenzen 6
5 Planning 6
6 Voortgangsrapportage & Communicatie 8

Dit document betreft het Plan van Aanpak voor mijn stage bij FourIQ. Het doel van dit plan is om ervoor te zorgen dat mijn stagementor en ik op dezelfde lijn zitten wat betreft de verwachtingen, doelstellingen en de haalbaarheid van de opdracht.

1 Bedrijf & Achtergrond

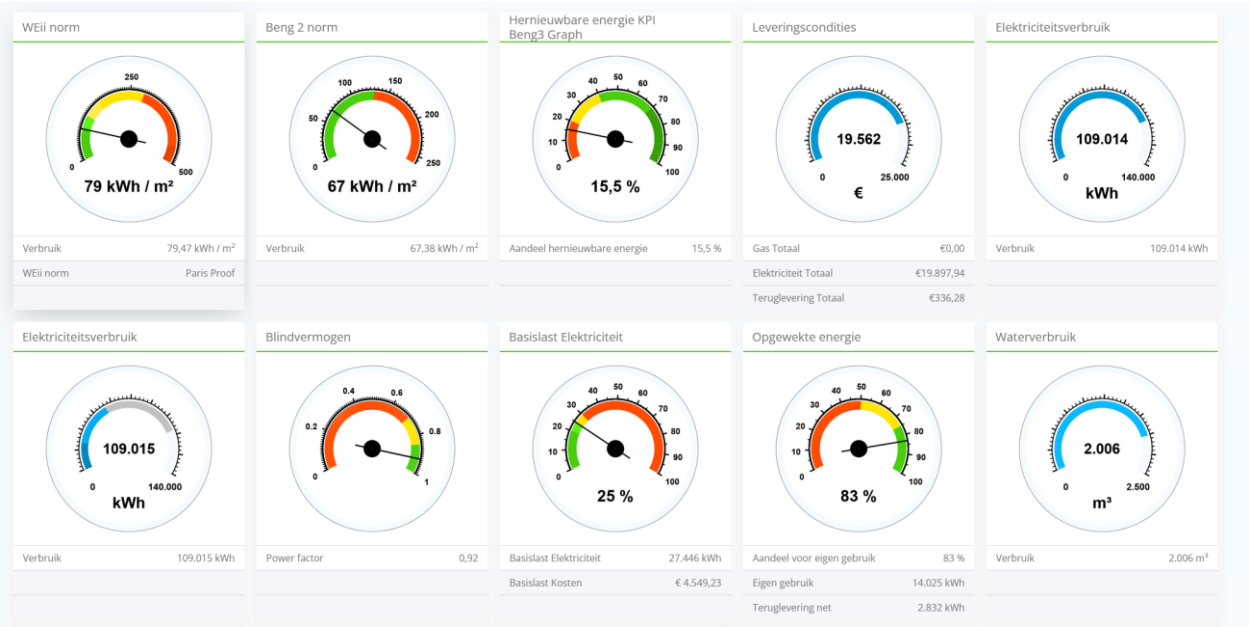
In dit hoofdstuk wordt de context van de stageopdracht toegelicht. Eerst wordt het bedrijf FourIQ geïntroduceerd, waarna de huidige situatie en de onderliggende business case (probleemstelling) worden beschreven. Tot slot wordt de technische architectuur behandeld.

1.1 Over FourIQ

FourIQ is opgericht in 2017 en specialiseert zich in het meten en monitoren van installaties in gebouwen. De doelgroep bestaat voornamelijk uit gebouwbeheerders, zoals gemeentes en scholengemeenschappen. In Nederland hebben deze grootzakelijke beheerders te maken met steeds strengere wet- en regelgeving rondom verduurzaming. Zo zijn zij wettelijk verplicht om te rapporteren over hun energiebesparing, CO2-uitstoot en de algehele energieprestaties van hun vastgoedportfolio. Via het platform van FourIQ krijgen zij direct inzicht in de energiezuinigheid van hun vastgoed, kunnen zij aantonen of ze aan deze wettelijke normen (zoals de WEII-standaard) voldoen, en zien zij waar concrete ruimte is voor verbetering. Aan de hand van de verzamelde meetdata worden brede inzichten geboden: van energieverbruik en milieuprestaties tot het binnenklimaat en de mogelijkheden voor preventief onderhoud. Het huidige platform bevat al diverse dashboards waarop deze data visueel wordt gepresenteerd. Het interne team van FourIQ bestaat momenteel uit acht personen, waarvan er zes actief zijn als developer.

1.2 Huidige situatie

Het huidige FourIQ-platform fungeert als een centraal Gebouw Beheer Portaal (GBP). Vastgoedbeheerders, gemeenten en scholenkoepels gebruiken dit systeem voor de dagelijkse monitoring van hun vastgoedportefeuille, sensoren en energiestromen.



Hoewel het platform uitblinkt in dit diepgaande inzoomen op locatieniveau, ontbreekt er een centraal, overkoepelend overzicht. In de huidige situatie is het voor deze klanten echter erg tijdrovend om een overkoepelend overzicht te krijgen van hun volledige portfolio. Om klanten toch te voorzien van een managementrapportage over de gehele portefeuille vindt er momenteel een handmatig proces plaats. Een medewerker van FourIQ moet de benodigde data handmatig opzoeken in verschillende dashboards en deze overtypen in een Excel-bestand.

Dit huidige handmatige proces kost niet alleen waardevolle uren, maar brengt tevens een verhoogd risico op menselijke fouten met zich mee bij het rapporteren van kritieke gebouwprestaties. De missende schakel is een geautomatiseerde module die als 'Orchestrator' fungeert: een tool die de beschikbare data automatisch aggregeert, filtert en direct omzet in een uniform overzicht.
risico op menselijke fouten met zich mee bij het rapporteren van kritieke gebouwprestaties.

Er is een duidelijke behoefte vanuit klanten geconstateerd om overkoepelende rapportages zelfstandig en op elk gewenst moment te kunnen genereren. De missende schakel is een geautomatiseerde module die als 'Orchestrator' fungeert: een tool die de beschikbare data automatisch aggregeert, filtert en direct omzet in een uniform overzicht.

Gebouwnaam	Plaats	Functie	Aantal clienten appartementen	Bouwjaar	BVO per 1 juli	GO per 1 juli	Factor	Factor GO en bedden	Correct en/of compleet	Temp. gem. °C 12 mnd	CO2 Gem. ppm 12 mnd	Totaal kwh/m2 12 mnd	Weii kwh/m2 min PV 12 mnd	Totaal kwh/dag/bed 12 mnd + 11 kwh gemiddeld	Tarief l 12 mnd	Tarief l / m2 GO 12 mnd	Elektra piek % 12 mnd	Eingen gebruik PV % 12 mnd	Warmtenet verbruik kWh 12 mnd	Water m3 12 mnd	Water m3 per app. 12 mnd < 70 m3
HVK Heel	Heel														504.705		94%				
HVK Panheelderweg	Heel														44.561		97%				
HVK Savelberg	Koningslust														359.192		121%				
Dagbeeker	Beek	Dagbesteding	nvt	1967	1.296	1.089	0,84		1 jan	22,1	629	155,0			26.119	23,98	70%	99%		425	
t Raayke	Tienray	Dagbesteding	nvt	1967	2.325	1.953	0,84		15 maart	21,6	541	139,9			54.300	27,80	75%	onhold		451	
t Steyntje	Stein	Dagbesteding (zwembad	nvt	1974	1.373	1.153	0,84		1 jan	22,1	591	185,0	229,7		38.299	33,22	59%	43%		1.385	
De Munnik	Holtum	Dagbesteding	nvt	1976	833	700	0,84		1 jan	22,0	786	139,4	144,1		18.263	26,09	34%	54%		169	
Hof van Heel	Heel	Woon-/zorggebouw	50	2021	4.752	3.925	0,83	78,50	24 april	22,6	643	56,0	65,3	14,18	41.360	10,54		99%		2065	41,3
Cocon	Heel	Woon-/zorggebouw	20	2022	1.530	1.286	0,84	64,30	15 maart	22,2	549	94,9	140,5	23,00	23.445	18,23		49%		895	44,8
Rank	Heel	Woon-/zorggebouw	20	2022	1.530	1.286	0,84	64,30	15 maart	21,6	595	91,8	136,3	22,93	24.596	19,13		39%		1349	67,5
Aan de Tump	Heel	Woon-/zorggebouw	19	2024	1.381	1.160	0,84	61,05	1 juli	21,2	453	102,1	118,4	22,08	24.958	21,52		83%		1920	101,1
Op de Berg	Heel	Woon-/zorggebouw	19	2025	1.381	1.160	0,84	61,05	1 oktober	21,7	463	25,3	28,3	22,38	6.969	6,01		91%		745	39,2

Figuur 1: Het huidige foutgevoelige en handmatige Excel-rapportageproces.

1.3 Technische context

De stageopdracht vindt plaats binnen de bestaande applicatie van FourIQ. De architectuur is als volgt opgebouwd: FourIQ host de applicaties op eigen Proxmox-servers. Hierop draaien virtuele machines (VM's), waarbij er per klant twee VM's zijn ingericht (een productie- en een sandbox-omgeving). De services, waaronder mijn ontwikkelde code, draaien binnen Docker-containers op deze VM's. Databases zoals Redis en MariaDB draaien als containers binnen Kubernetes. Alle inkomende verzoeken gaan via een NGINX reverse-proxy, die het verkeer doorstuurt naar de juiste service. De stack van de applicatie bestaat uit een Ruby on Rails backend. De frontend is primair opgebouwd met klassieke server-side gerenderde views (ERB), verrijkt met JavaScript en Stimulus voor functionaliteit.

2 Doelstellingen

In dit hoofdstuk wordt de specifieke stageopdracht beschreven, inclusief de verwachte functionaliteiten en de voordelen voor zowel de klant als FourIQ.

2.1 De stageopdracht

Tijdens mijn stage richt ik mij op de ontwikkeling van een geautomatiseerde management rapportagetool binnen het bestaande portaal van FourIQ. Deze tool moet het huidige, foutgevoelige handmatige proces volledig vervangen. De basis voor dit project is een door FourIQ aangeleverd voorbeeld van de huidige Excel-rapportage en toegang tot de lokale development-omgeving. Dit proces omvat het ophalen van data uit de databases, het ontwikkelen van de frontend met dynamische filters, en het bouwen van een robuuste export-service.

2.2 Verwachte resultaten & functionaliteiten

Het doel van deze stage is het bouwen van een dynamische rapportagetool, direct geïntegreerd in de bestaande architectuur van FourIQ. Aan het einde van de stage moet er een werkende interface staan waarin gebouwdata dynamisch wordt ingeladen in een overzichtelijke tabel. De verwachtingen zijn als volgt:

Filterfunctionaliteiten: De gebruiker moet interactief kunnen filteren op specifieke kolommen en plaatsnamen, en direct inzicht krijgen in slecht presterende gebouwen.
Exportfunctionaliteit: De gefilterde data moet met één druk op de knop gedownload kunnen worden als een opgemaakt Excel-bestand.
Toekomstbestendige code: Mocht de interface niet 100% visueel afgerond zijn, dan ligt de nadruk op een solide, geïsoleerde backend-service waarop het vaste team probleemloos verder kan bouwen.
Intelligente navigatie (Business Rules): De tabel toont niet alleen platte data, maar bevat intelligente logica die de gebruiker direct doorlinkt naar het correcte onderliggende detail-dashboard.
Documentatie: Het opleveren van een intern technisch document voor het dev-team waarin de werking van de tool wordt beschreven.

De automatisering resulteert in een aanzienlijke maandelijkse tijdsbesparing, reduceert de foutmarge, en zorgt voor een verhoogde zelfredzaamheid van de klant, waardoor tegelijkertijd interne capaciteit bij FourIQ vrijkomt voor complexere werkzaamheden.

3 Business case

De klanten van FourIQ willen en moeten het energieverbruik (gas, water, elektriciteit) en het binnenklimaat (temperatuur, CO2, luchtvochtigheid) van hun gebouwen nauwlettend monitoren. De redenen hiervoor zijn wet- en regelgeving (zoals de WEII-standaard), kostenbesparing en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.

In de huidige situatie is het voor deze klanten echter erg tijdrovend om een overkoepelend overzicht te krijgen van hun volledige portfolio. Het handmatig aggregeren van data uit diverse verspreide dashboards (per gebouw) naar een geconsolideerde Excel-rapportage is momenteel een inefficiënt en foutgevoelig proces. Er is een duidelijke behoefte vanuit klanten geconstateerd om overkoepelende rapportages zelfstandig en op elk gewenst moment te kunnen genereren. Het huidige handmatige proces kost niet alleen waardevolle uren van medewerkers, maar brengt tevens een verhoogd risico op menselijke fouten met zich mee bij het rapporteren van kritieke gebouwprestaties.

De automatisering via de te ontwikkelen backend-services en de interactieve frontend-interface elimineert deze repetitieve, handmatige handelingen. Dit resulteert in een aanzienlijke maandelijkse tijdsbesparing en reduceert de foutmarge tot een minimum. Daarnaast zorgt een direct beschikbare rapportage in het portaal voor een professionelere uitstraling. Een cruciaal voordeel is de verhoogde zelfredzaamheid van de klant: zij kunnen voortaan autonoom de rapportages samenstellen die specifiek aansluiten bij hun informatiebehoefte.

- **Klanten van FourIQ** (Vastgoedbeheerders, gemeenten, scholenkoepels): Deze partijen beheren vaak een groot portfolio aan gebouwen met verschillende functies. Door deze tool verkrijgen zij direct visueel inzicht in de prestaties van hun volledige vastgoedportfolio. Hierdoor kunnen zij in één oogopslag identificeren welke specifieke gebouwen actie of verbetering vereisen, zonder handmatig data te hoeven samenvoegen.

- **FourIQ Intern:** Het developmentteam profiteert direct van de geautomatiseerde processen. Dit verlaagt de operationele druk en maakt interne capaciteit vrij voor complexere werkzaamheden. Doordat het team minder tijd kwijt is aan het afhandelen van handmatige ad-hoc dataverzoeken, kunnen zij zich effectiever focussen op de doorontwikkeling van het portaal. Dit verhoogt de efficiëntie en verbetert de algemene doorlooptijd van projecten.

4 Projectomvang en grenzen

Om vanaf het begin duidelijkheid te scheppen, wordt bepaald welke taken binnen en buiten de scope van de stageopdracht vallen. Dit zorgt ervoor dat beide partijen een goed beeld hebben van de omvang van het project. Deze afbakening is echter niet volledig strikt; als tijdens de stage blijkt dat een taak die eerder buiten de scope viel toch noodzakelijk is, kan deze in overleg worden opgenomen. Deze afbakening dient vooral om de haalbaarheid te bewaken.

- Ontwikkelen van een overzichtelijke UI-tabel voor gebouwdata.
- Bouwen van asynchrone filters (plaatsnaam, kolommen, actie-vereist) met behulp van Stimulus en Turbo Frames.
- Backend logica en services schrijven voor het ophalen van de data uit MariaDB/Redis.
- Implementeren van een Excel-export functionaliteit.
- Schrijven van technische documentatie voor het interne development team.

Out of Scope:

- Complexe project management tools (zoals het inrichten van een Jira-bord); dit project loopt mee in de bestaande informele structuur van FourIQ.
- Configuratie van de server-infrastructuur (Kubernetes, Proxmox, NGINX), gezien dit reeds staat en door ervaren developers wordt beheerd.
- De daadwerkelijke uitrol naar de live productie-omgeving en de eindcommunicatie met klanten.

5 Planning

Om een gestructureerd verloop van de stage te garanderen, is een iteratieve planning opgesteld. Deze planning dient als richtlijn en kan indien nodig worden bijgestuurd. Een vast schema biedt houvast, maar te rigide afspraken kunnen problematisch zijn wanneer bepaalde onderdelen – zoals het eigen maken van nieuwe technologieën – meer tijd vergen dan voorzien.

In de eerste drie weken ligt de focus op het opstellen van het Plan van Aanpak en het onderzoeken van de technische vereisten. Omdat de development stack (Ruby on Rails en Redis) nieuw voor mij is, omvat dit een grondige analyse van de bestaande codebase en de datastructuur. Na deze onderzoeksfase bespreek ik de bevindingen met de stagementor om de definitieve scope en afbakening van de rapportagetool vast te leggen.

Fase 1: Onderzoek & Fundament (Week 1 - 3)

- **Week 1:** Opstellen van eerste versie Plan van Aanpak. Kennismaking met de bestaande Rails-codebase en het installeren van de development omgeving. Start met versturen van tweewekelijkse statusupdates naar schoolbegeleider en stagementor.

- **Week 2:** Onderzoek naar de datastructuur in Redis. Analyse van hoe de data wordt opgeslagen en hoe hier efficiënt op gefilterd kan worden. Resultaat: een Data Mapping Document met alle relevante data-aanspreekpunten.

- **Week 3:** Technisch onderzoek naar Hotwire (Turbo & Stimulus). Uitwerken hoe de filters technisch gekoppeld worden aan de tabel voor een snelle gebruikerservaring.

Fase 2: Eerste Iteratie – Prototype (Week 4 - 8)

- **Week 4-5:** Opzetten van de basisview in Rails. De eerste data uit Redis ophalen en tonen in een simpele tabel.

- **Week 6: 1e Terugkomdag op school:** Presentatie van het Plan van Aanpak. Verwerking van feedback van school in het plan.

- **Week 6-7:** Implementatie van Turbo Frames. Het werkend krijgen van de eerste filters (zoals specifieke locaties per plaatsnaam) zonder pagina-refresh.

Fase 3: Tweede Iteratie – Verdieping & Uitbreiding (Week 9 - 13)

- **Week 9:** Feedbackmoment met de stagementor over de eerste versie van het prototype.

- **Week 10:** Toevoegen van complexere filters en onderzoeken of Turbo Streams nodig zijn voor asynchrone updates van meerdere pagina-onderdelen.

- **Week 11:** De code uit de eerste fase opschonen en professioneel maken. Focus op performance-verbeteringen zoals het fijnmazig afstellen van "debouncing" en het verminderen van onnodige server-calls.

- **Week 12: 2e Terugkomdag op school:** Presentatie over de realisatiefase tot nu toe en inleveren eerste versie Realisatiedocument.

- **Week 13:** Testen van de tool met verschillende datasets en een tweede feedbackmoment.

Fase 4: Derde Iteratie – Verfijning & Optimalisatie (Week 14 - 16)

- **Week 14:** UI/UX verbeteringen om de tool gebruiksvriendelijker te maken en het oplossen van eventuele bugs uit de testfase.

- **Week 15: Deadline Portfolio:** Inleveren van concept-documenten (Realisatie, Reflectie, etc.) voor review bij school.

- **Week 16:** Finaliseren van de rapportagefuncties, zoals exportmogelijkheden of het genereren van specifieke statistieken.

Fase 5: Afronding & Overdracht (Week 17 - 18)

- **Week 17-18:** Schrijven van de technische documentatie en een handleiding voor de gebruikers. **:** Eindevaluatie met de stagementor. Presentatie van het eindresultaat opschool en afronding van de stage.

6 Voortgangsrapportage & Communicatie

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de communicatie en voortgangsrapportage met zowel het stagebedrijf als de hogeschool is geregeld

Omdat het voltallige development-team van FourIQ samen in één kantoorruimte werkt, verloopt de communicatie voornamelijk informeel en direct. Voor dit specifieke stageproject is er dan ook geen sprake van formele dagelijkse stand-ups. In plaats daarvan vindt er elke vrijdag een afstemmoment plaats met de stagementor (Rens). Tijdens dit overleg worden de doelen en de specifieke taken voor de komende periode vastgelegd. Dit stelt mij in staat om tijdens het weekend en op de daaropvolgende maandag volledig zelfstandig en efficiënt aan de geplande features te werken.

De daadwerkelijke kwaliteitscontrole en voortgangsrapportage zijn diep verweven met de technische workflow via Git. Voor elke afgeronde taak of feature wordt een Pull Request (PR) geopend. De stagementor voert hierop een code review uit, waarbij gelet wordt op codekwaliteit, architectuur en efficiëntie. Eventuele opmerkingen of optimalisaties worden door mij verwerkt in de daaropvolgende push, wat zorgt voor een constante en professionele feedbackloop.

Voor de communicatie met de stagebegeleider vanuit de hogeschool wordt gebruikgemaakt van Microsoft Teams voor zaken die buiten de directe technische uitvoering van de stageopdracht vallen. Daarnaast zijn er vaste contactmomenten gedefinieerd om de voortgang van het bachelortraject te bewaken:

- Week 5: De kick-off meeting tussen de student, de stagementor en de stagebegeleider. Dit dient als kennismaking en als moment om de eerste Plan van Aanpak te bespreken.
- Week 9: Een terugkommoment op de campus waarbij de voortgang en eventuele wijzigingen in het PvA worden gepresenteerd aan de begeleider en medestudenten.
- Week 14: Het afsluitende terugkommoment waarbij het realisatiedocument wordt gepresenteerd en er feedback wordt gegeven op het gehele traject.
- Tussentijds: De stagementor vult periodiek evaluaties in via het stageportaal van de hogeschool om de professionele groei en de koers van het project te waarborgen.